



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi : Tin học (dành cho lớp chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm có 02 trang, 03 câu

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Bài toán	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp dữ liệu ra	Điểm
1	Dãy số	DAYSO.*	DAYSO.INP	DAYSO.OUT	3,5
2	Xâu kí tự	XAUKITU.*	XAUKITU.INP	XAUKITU.OUT	3,5
3	Tiền thưởng	TIENTHUONG.*	TIENTHUONG.INP	TIENTHUONG.OUT	3,0

Dấu * được thay thế bởi PY hoặc CPP tương ứng với ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++

Câu 1. Dây số (3,5 điểm)

Cho số nguyên dương n và dãy số A gồm n số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Yêu cầu:

- Tính tổng các số nguyên âm trong dãy số A ;
- Tìm số nguyên dương nhỏ nhất của dãy số A .

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản DAYSO.INP gồm:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương n ($0 < n \leq 10^6$);
- Dòng 2: Ghi n số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($|A_i| \leq 10^9$, $1 \leq i \leq n$), mỗi số cách nhau ít nhất một kí tự trống. Dữ liệu vào đảm bảo có cả số nguyên âm, cả số nguyên dương.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DAYSO.OUT gồm:

- Dòng 1: Ghi tổng các số nguyên âm trong dãy số A ;
- Dòng 2: Ghi một số nguyên dương nhỏ nhất của dãy số A .

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT
10	-16
-5 11 0 -2 4 2 -9 8 13 6	2

Câu 2. Xâu kí tự (3,5 điểm)

Cho xâu kí tự S chỉ gồm các kí tự chữ cái tiếng Anh, chữ số và kí tự trống.

Yêu cầu: Em hãy lần lượt thực hiện các thao tác xử lí sau:

- Đếm số lượng kí tự số có trong xâu S ;
- Xóa tất cả các kí tự trống có trong xâu S để được xâu S_1 ;
- Tìm xâu con gồm các kí tự liên tiếp trong xâu S_1 thỏa mãn đồng thời các tính chất:
 - Chỉ gồm các chữ cái in thường;
 - Độ dài xâu con là lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản XAUKITU.INP gồm duy nhất một xâu kí tự S có độ dài không vượt quá 10^6 kí tự.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản **XAUKITU.OUT** gồm:

- Dòng 1: Ghi ra số lượng kí tự số có trong xâu S;
- Dòng 2: Ghi ra xâu S1;
- Dòng 3: Ghi xâu con tìm được. Nếu có nhiều xâu con cùng thỏa mãn thì ghi xâu con có chỉ số kí tự đầu tiên là bé nhất trong S1. Nếu không có xâu con nào thỏa mãn thì ghi "NO".

Ví dụ:

XAUKITU.INP	XAUKITU.OUT
Hoa dao Xu Lang 2026	4 HoadaoXuLang2026 oadao
VIET NAM TUOI DEP	0 VIETNAMTUOIDEP NO

Câu 3. Tiền thưởng (3,0 điểm)

Đến kì nghỉ hè, Phú ông cho Bờm về thăm quê. Bờm làm việc rất chăm chỉ nên Phú ông chuẩn bị cho Bờm một phần thưởng. Phần thưởng của Phú ông được ghi vào n mảnh giấy, mỗi mảnh giấy có ghi một số nguyên dương là số tiền thưởng. Phú ông xếp n mảnh giấy thành một hàng ngang và đánh số từ 1 đến n. Phú ông cho Bờm chọn k mảnh giấy liền nhau trong dãy n mảnh giấy đó. Số tiền thưởng Bờm được nhận là tổng số tiền ghi trên k mảnh giấy Bờm chọn.

Yêu cầu: Em hãy giúp Bờm chọn k mảnh giấy để số tiền thưởng Bờm được nhận là lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản **TIENTHUONG.INP** gồm:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương n và k ($0 < n \leq 10^6$, $0 < k \leq n$)
- Dòng 2: Ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ là số tiền ghi trên n mảnh giấy ($a_i \leq 10^9$, $1 \leq i \leq n$), mỗi số cách nhau ít nhất một kí tự trống.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản **TIENTHUONG.OUT** gồm một số duy nhất là tổng số tiền thưởng lớn nhất mà bờm được nhận.

Ví dụ:

TIENTHUONG.INP	TIENTHUONG.OUT
10 5 2 1 - 4 10 7 3 9 2 5	33

—————Hết—————

Họ và tên thí sinh: SBD: